矩陣理論及應用　期末報告

# JPEG 壓縮對影像奇異值與低秩結構之影響分析

---

作者　林易辰

學號　B143012007

學校／系級　〔待填〕

授課教師　〔待填〕

繳交日期　〔待填〕

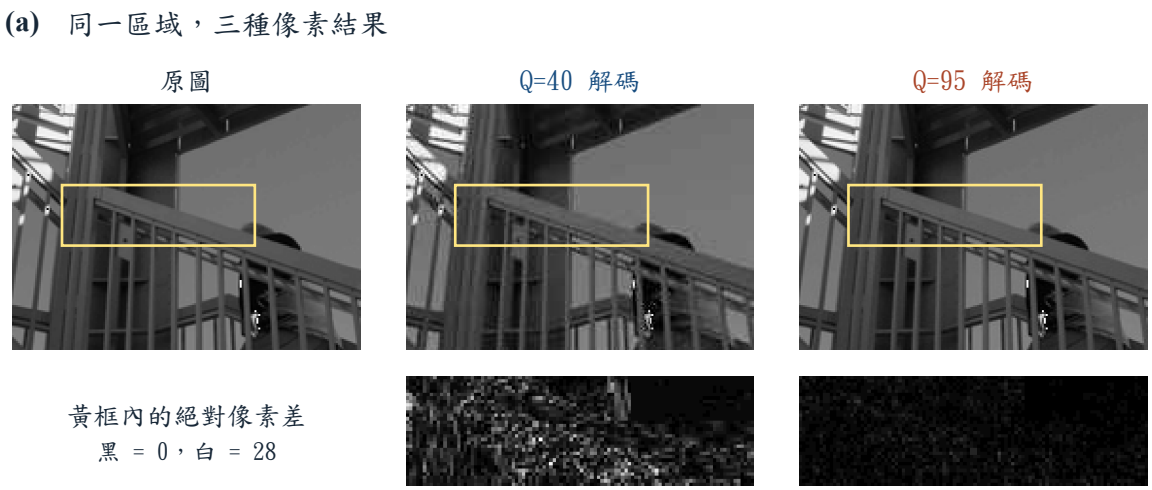
## 摘要

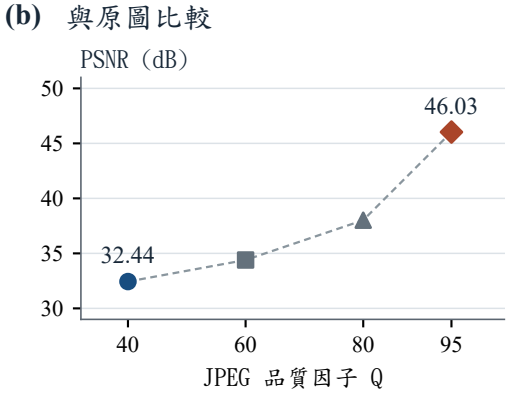
較強的 JPEG 壓縮可能使解碼圖離原圖更遠，卻更容易以少數成分近似。本研究以同一張灰階圖的四組品質因子檢驗這個反差。峰值訊雜比（PSNR）隨品質因子上升，各解碼圖自身的 Rank-100 相對平方誤差則未單調變化。本文以秩一外積解釋截斷誤差，並沿原圖固定方向追蹤解碼後的有號係數。結果限於這張影像及指定編碼設定。

關鍵字　JPEG、奇異值分解、秩一外積、低秩近似、Frobenius 範數

# 1　同一張解碼圖，兩種排序

先看欄杆和後方的灰牆。圖 1(a) 的上排輪廓相似，下排差值沿邊緣可見，但這個窗口不能替整張圖評分。以 $A$ 表示原圖、$B_Q$ 表示品質因子 $Q$ 的解碼圖。圖中的兩條曲線各問一件事：$B_Q$ 離 $A$ 多遠，以及只保留 100 個成分後，重建離 $B_Q$ 自己多遠。



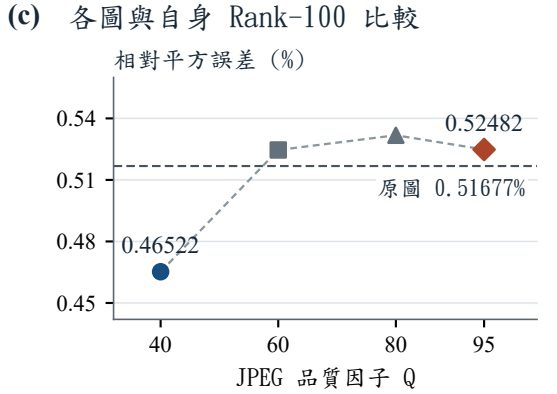







圖 1: (a) 同位置裁切及黃框內的實際絕對像素差。下排另用共同灰階映射。(b) PSNR 由每像素均方差及峰值 255 換算。(c) Rank-100 自身平方殘差除以 $\|B_Q\|_F^2$，以百分比表示。水平虛線為原圖自身的 0.51677%，斜線只連接實測點。(d) 兩種差圖。

$Q = 40$ 的 PSNR 為 32.44 dB，低於 $Q = 95$ 的 46.03 dB。可是兩張解碼圖各自截到 Rank-100，$Q = 40$ 的自身誤差是 0.46522%，反而小於 $Q = 95$ 的 0.52482%。原圖像素明明改變較多，為何解碼圖反而較易用少量成分描述？要回答這個反差，得先看只保留少數成分時，欄杆會變成什麼樣子。

## 2　一個成分能畫出多少欄杆？

圖 2 的四張重建都來自原圖，只改變保留項數。保留一項時，局部大致只剩成帶的亮暗變化。到十項時可看出欄杆的走向，但相鄰細線仍容易連成一片。保留五十及一百項後，線條與間隙逐步分開。

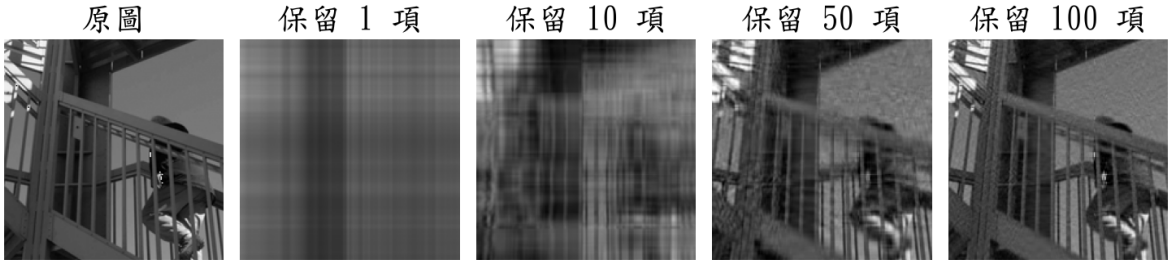



圖 2: 原圖及四組截斷重建的同位置裁切，灰階範圍相同。截斷過程未經 JPEG 編碼。

為什麼只保留一項時，斜欄杆的形狀不見了？想像用一條橫向輪廓 $[1, 3]$ 畫兩列。第一列照畫，第二列全部乘二。直向權重乘上橫向輪廓，結果就是外積：

$$\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 3\\2 & 6\end{bmatrix}. \tag{1}$$

兩列亮度不同，左右的比例始終是 $1:3$。若斜欄杆在下一列往右移，光把整列乘上一個常數無法移動亮點。疊加其他形狀的外積，才能在不同位置增減亮度。

奇異值分解（SVD）讓我們把這種疊加用在整張影像。令 $X$ 是正在分析的像素矩陣。原圖記為 $A$。第 $i$ 個外積由直向向量 $u_i$ 和橫向向量 $v_i$ 組成，權重 $\sigma_i$ 為奇異值，按非遞增順序排列。$p$ 是矩陣的列數與欄數中較小者。原圖的加總截到第 $k$ 項，就是圖 2 的重建操作：

$$X = \sum_{i=1}^{p} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}, \tag{2}$$

$$X_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}. \tag{3}$$

欄杆的外觀指出差在哪裡。要比較整張圖少了多少，則要把這些局部差異加總。

## 3　兩個誤差，各自和誰比較？

把原圖換成品質因子 $Q$ 的解碼圖 $B_Q$，前一頁的截斷操作仍然成立。把影像減去它自己的截斷重建，差圖只剩沒保留的成分。左右奇異向量各自正交歸一，因此外積方向也在 Frobenius 內積下正交，且長度為一。以 Frobenius 範數將差圖的像素平方加

總時，交叉項為零，所以對任一影像 $X$，

$$\|X - X_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2. \tag{4}$$

在秩不超過 $k$ 的候選中，截斷 SVD 的 Frobenius 誤差最小。附錄給出完整證明 [1]。兩張圖的總平方能量可以不同，因此圖 1(c) 對各非零矩陣另除以自身總平方能量：

$$R_k(X) = \frac{\|X - X_k\|_F^2}{\|X\|_F^2} = \frac{\sum_{i>k} \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}. \tag{5}$$

Q=40 的 0.46522% 比 Q=95 的 0.52482% 小，表示用各自的前 100 項重建時，Q=40 未保留的平方能量占比更小。

式 (5) 的分母需要非零矩陣。零矩陣的絕對誤差為零，相對誤差不定義。前 $k$ 項平方能量占比為 $1 - R_k(X)$，兩者共用同一個總能量。

PSNR 的計算不做截斷。令 $A$ 為原圖，$m, n$ 為影像的列數和欄數。先算解碼圖與原圖的逐像素均方差，再以 8 位元灰階峰值 255 換算為 dB：

$$\mathrm{MSE}(A, B_Q) = \frac{\|A - B_Q\|_F^2}{mn}, \tag{6}$$

$$\mathrm{PSNR}(A, B_Q) = 10 \log_{10}\left(\frac{255^2}{\mathrm{MSE}(A, B_Q)}\right). \tag{7}$$

均方差為零時，PSNR 為無限大。Q=40 的 32.44 dB 低於 Q=95 的 46.03 dB，表示前者偏離原圖較多。兩項結果可以同時成立：解碼圖離原圖更遠，仍可能更容易描述它自己。較低的自身誤差無法證明它留下更多原圖細節。這項觀察限於同一張圖和四組編碼設定。

# 4 編碼改變像素，SVD 用來分析變化

JPEG 編碼與全影像 SVD 都涉及變換，卻使用不同的基底及範圍。JPEG 的 DCT 模式在局部 $8 \times 8$ 區塊使用固定的餘弦基底，量化步長讓部分係數在除法取整後改變。解碼再以反量化與反轉換回到像素 [2]。SVD 則依整幅影像求出自己的奇異向量。我們用 SVD 看 JPEG 解碼後的全域結構。區塊的高頻位置與全域奇異值的尾端索引沒有一一對應關係。

原圖是 SciPy 的 8 位元灰階 ascent [5]。每次從同一份原圖像素獨立編碼，品質因子 $Q$ 取 40、60、80、95，並關閉 progressive 與 optimize [4]。將實際 JPEG 檔重新開啟後，記解碼矩陣為 $B_Q$。此處的 $Q$ 是編碼器設定，儲存成本以檔案的實測位元組數表示。原圖及各解碼矩陣均以 float64 分析，保留秩取 1、5、10、20、50、100。

圖 3 說明哪些量共用原圖，哪些量由每張解碼圖各自取得。像素品質需要把 $B_Q$ 與 $A$ 配對。自身低秩誤差只分解 $B_Q$。固定方向投影則先在 $A$ 上選定方向，再把同

表 1: 本研究中 JPEG 與 SVD 的工作分工

| 比較 | JPEG 的 DCT 與量化 | 全影像 SVD |
|---|---|---|
| 作用範圍 | 局部 $8 \times 8$ 區塊 | 整張 $512 \times 512$ 矩陣 |
| 方向來源 | 固定餘弦基底 | 由各影像的像素決定 |
| 實驗角色 | 編碼、實際解碼與量測檔案大小 | 分析奇異值、低秩近似與方向係數 |

一組方向用於每個 $B_Q$。因此比較表中同一列可以同時報告檔案大小、像素失真與自身誤差，各欄保留各自的比較基準。

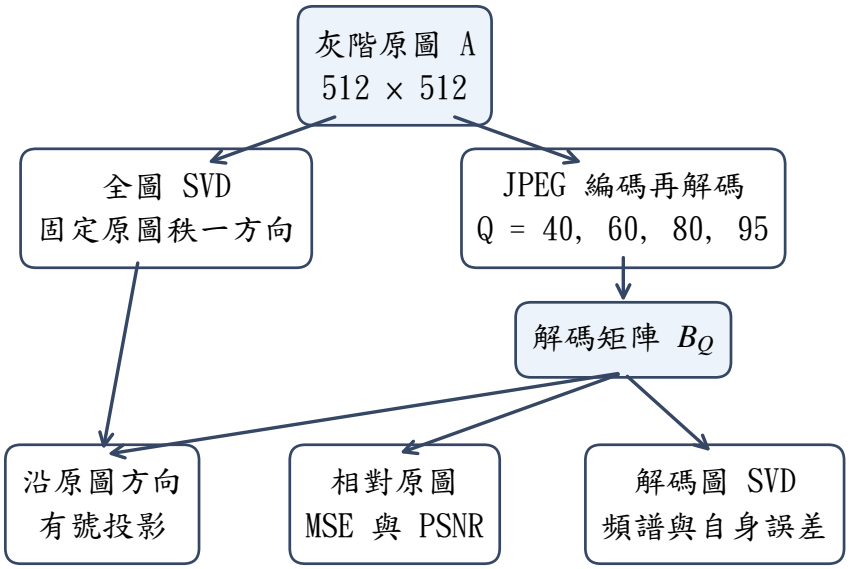



圖 3: 研究資料流。上方原圖分成參照 SVD 與獨立 JPEG 編解碼兩條路徑。下方依研究問題選擇對應的矩陣與方向。

## 5 壓縮代價和低秩結構在哪裡分開？

在開場的比較裡，$Q$ 只表示編碼器的品質設定。若關心儲存成本，需要讀取實際檔案的位元組數。圖 4 將位元組數放在橫軸，四個標記是四個獨立編碼結果。表 2 給出精確值。就這張圖而言，提高 $Q$ 時，檔案變大且 PSNR 上升。較細量化可能減少解碼的像素誤差，但四個實測點不足以預測其他影像的檔案大小或畫質。

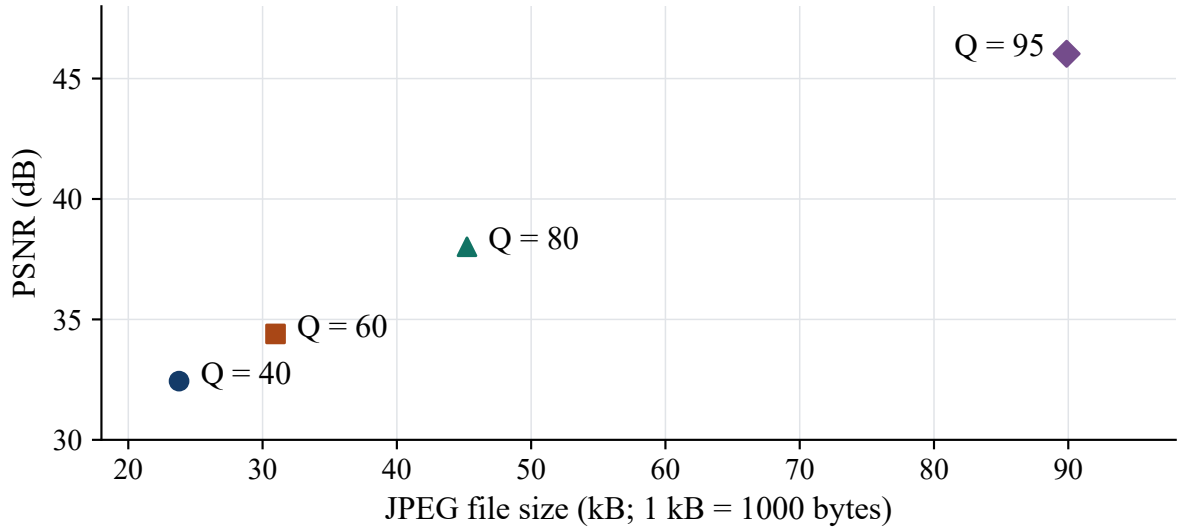



圖 4: 儲存代價與像素保真度。橫軸為實際檔案大小，1 kB 為 1000 位元組。每個點都是一次實際 JPEG 編解碼。

表 2: 四種 JPEG 品質設定的實測結果。末欄以每張解碼圖自身為基準，原圖同一指標為 0.51677%。資料定位見表 3。

| $Q$ | 檔案（bytes） | MSE | PSNR（dB） | $R_{100}(B_Q)$ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 23,780 | 37.09696 | 32.43742 | 0.46522% |
| 60 | 30,965 | 23.62286 | 34.39748 | 0.52460% |
| 80 | 45,222 | 10.26691 | 38.01641 | 0.53177% |
| 95 | 89,876 | 1.62239 | 46.02924 | 0.52482% |

## 5.1 近似差異出現在多少個成分之後？

若只比較 $k = 100$，容易忽略五張圖其實有相近的整體下降形狀。圖 5 上方呈現完整的取樣秩，依式 (4)，固定矩陣的誤差隨保留項增加而下降。下方只看 $k = 50, 100$，將解碼圖自身的誤差百分比減去原圖在同一個 $k$ 的誤差百分比。零線代表兩者一樣易於近似，負值代表解碼圖的自身誤差較低。每張圖仍使用各自的總能量作分母，差值接近零無法證明解碼像素也接近原圖。

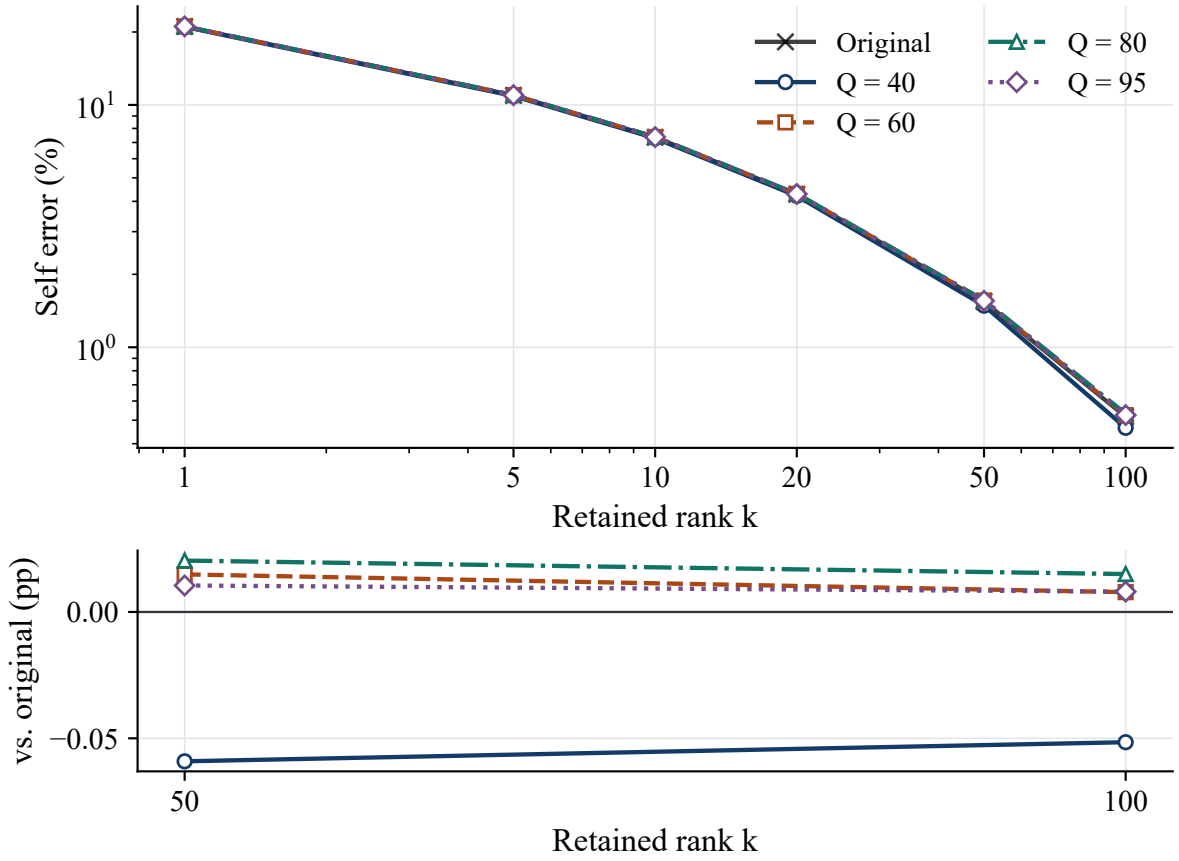



圖 5: 上圖以雙對數尺度呈現自身低秩誤差。下圖以百分點（pp）標示 $100[R_k(B_Q) - R_k(A)]$。線段只連接已計算的秩。

要理解 $R_{100}$ 為何不同，可以回到奇異值分布。圖 6 的前段大致重合，尾段的差別較明顯。以索引 400 為例，原圖奇異值為 27.10575，$Q = 40$ 為 6.09311，$Q = 95$ 為 28.75731。同一索引可以變大也可以變小。把前 100 項平方加總再除以各自總能量，原圖為 99.48323%，$Q = 40$ 為 99.53478%，與自身相對平方誤差互補。較粗的 JPEG 量化可能減弱部分局部細節，讓能量更集中，但這些資料尚無法將特定區塊頻率的改變歸因到某個全域奇異值。

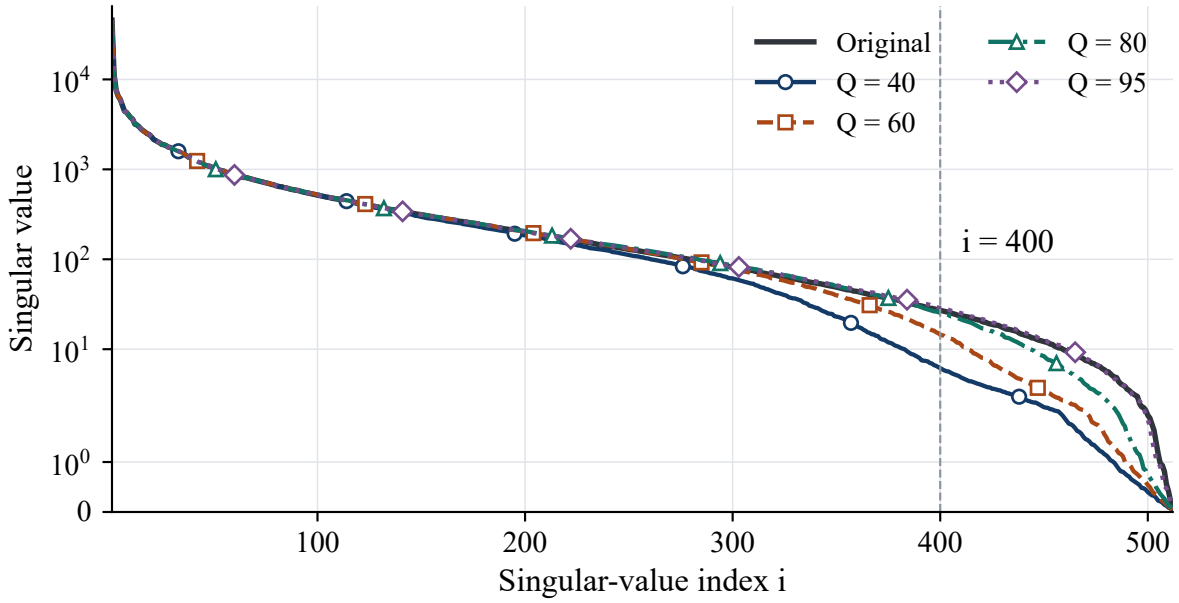



圖 6: 各影像自身的奇異值分布。縱軸使用對稱對數尺度，直線標出文中比較的第 400 項。各線的奇異向量由各影像獨立求得。

同一索引的奇異值可以拿來比較譜形，卻無法指出原圖哪一條方向的係數改了。因為各張影像各自選基底，這個問題需要固定參照。

## 6 固定原圖方向後，係數如何改變？

把 $B_Q$ 重新分解，可以得到它最適合自己的方向。若想知道「原圖的同一個成分，在解碼後變強或變弱多少」，換用解碼圖的方向就失去了共同參照。我們改用式 (2) 的 $D_i$ 作固定方向。它的 Frobenius 長度為一，因而可以用 Frobenius 內積讀取 $B_Q$ 在該方向的有號分量。令 $c_i(Q)$ 為此分量，$\Delta_i(Q)$ 為它相對原圖權重的變化：

$$c_i(Q) = \langle B_Q, D_i \rangle_F = u_i^{\mathsf{T}} B_Q v_i, \tag{8}$$

$$\Delta_i(Q) = c_i(Q) - \sigma_i = \langle B_Q - A, D_i \rangle_F. \tag{9}$$

式 (8) 的第二個等號來自逐元素乘積求和。先沿 $v_i$ 把每列加權，再沿 $u_i$ 合併。若 $B_Q = A$，各個 $D_i$ 的正交性使 $c_i = \sigma_i$。變成其他矩陣後，內積可以是負值，表示沿該固定方向的分量符號相反。$B_Q$ 自身的奇異值皆非負，而且重新排序。若原圖有重複奇異值，對應子空間可改選基底，個別係數會依方向而異。這組投影只取原圖基底中配對的 $i, i$ 項，沒有包含所有跨方向項。

圖 7 上方先看差值分布。第 200 項在 $Q = 40$ 為 $-75.10047$，在 $Q = 95$ 為 $-1.43469$，說明同一方向可以隨設定有不同幅度的變化。下方改看第 512 項的係數本身。原圖在此方向的奇異值為 0.15024，$Q = 95$ 的係數為 $-1.35063$。這個負號是

式 (8) 的方向資訊，無法由解碼圖自身的奇異值正負看出。個別方向的變化也不足以代替整體像素誤差或資訊保留率。

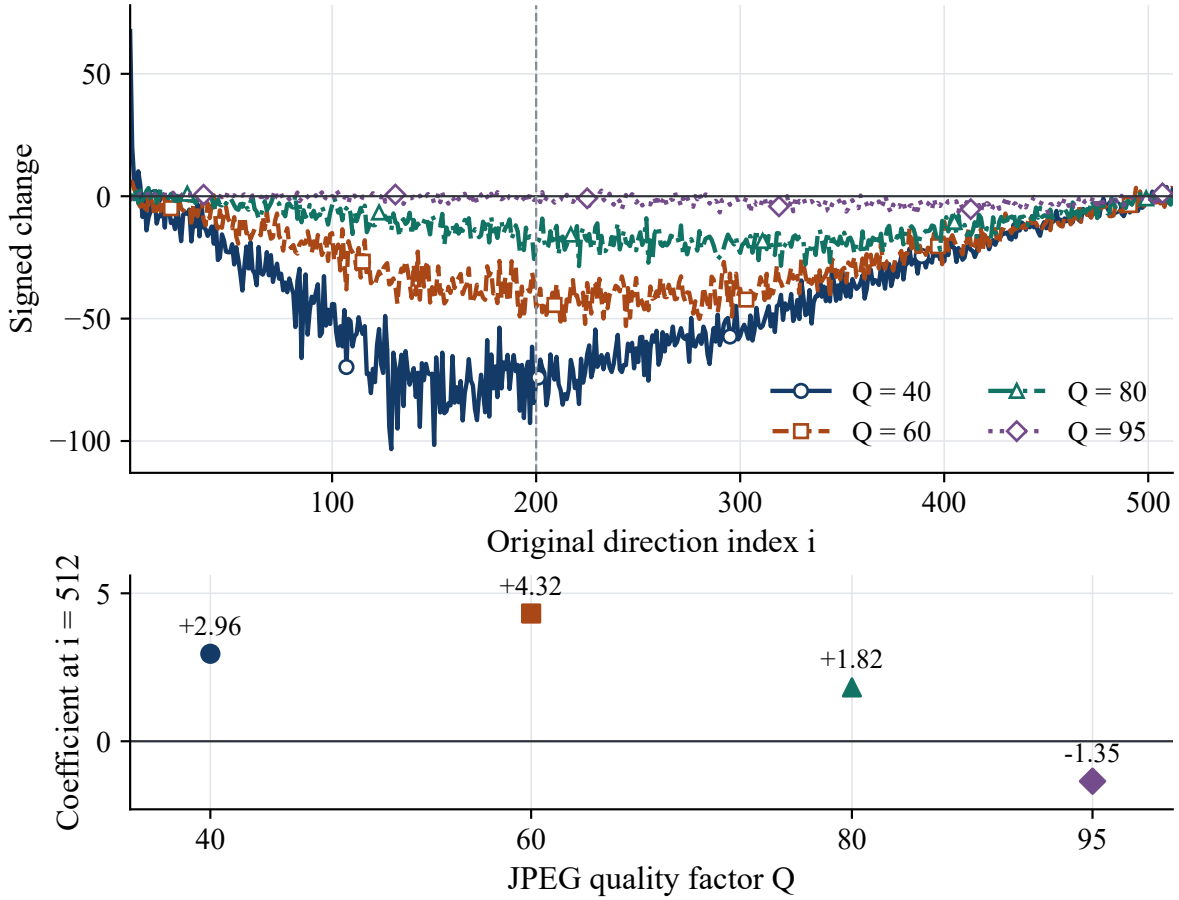



圖 7: 固定原圖方向的變化。上圖為各索引的有號差值，直線標出第 200 項。下圖為第 512 項的有號係數，水平線標示零。

## 7 結論與限制

回到開場的欄杆。較低品質的解碼圖在原圖的邊緣附近可能出現明顯差異，但保留自己前 100 項時，未保留的平方能量占比仍可以更小。Q=40 在本圖同時出現較低的 PSNR 與較低的自身 Rank-100 誤差，正是因為兩個殘差的參照不同。圖 5 進一步指出，變動保留秩和變動 JPEG 品質因子是兩種不同的操作。

如果要追問原圖某一方向受到什麼影響，固定基底的有號投影能提供額外線索。它可以指出一個方向的係數變小或反號，卻不能把該方向等同於某段欄杆或特定 DCT 頻率。整體失真、低秩可近似性與方向係數，都應在各自定義下解讀。

本研究只使用一張灰階影像與指定 JPEG 編碼設定。PSNR 衡量像素差異，自身平方能量描述可近似性，均無法直接推估感知畫質或語意保留。未來可用不同紋理

的影像檢驗現象是否重現。若要延伸至浮水印，需另設嵌入、取回及未壓縮對照，再量測壓縮後的位元錯誤率。本研究未執行這類實驗。

# A 截斷 SVD 最佳性的證明

式 (4) 先告訴我們截斷的誤差是多少。要得到最佳性，還必須和所有同樣受秩限制的候選比較。以下以任一實矩陣 $X$ 說明，令它的奇異值為 $s_i$、左奇異向量為 $a_i$。任取秩至多 $k$ 的候選 $Y$，用 $P$ 表示投影到 $Y$ 欄空間的正交投影。因為 $PY = Y$，誤差可拆成兩個正交部分：

$$\|X - Y\|_F^2 = \|(I - P)X\|_F^2 + \|PX - Y\|_F^2 \tag{10}$$

$$\geq \|X\|_F^2 - \|PX\|_F^2. \tag{11}$$

第一項是該欄空間無法接住的能量。第二項是在該空間內仍有的差距。即使第二項已降為零，第一項仍限制了能做到的最好結果。

將 $X$ 的 SVD 代入投影能量，右奇異向量的正交性使得 $\|PX\|_F^2 = \sum_i s_i^2 w_i$，其中 $w_i = \|Pa_i\|_2^2$。每個 $w_i$ 介於 0 和 1。把 $a_i$ 補成完整正交基後，全部投影長度平方之和等於投影空間的維度，因此 $\sum_i w_i \leq k$。在總權重有限的情況下，優先把權重給最大的 $s_i^2$，可得 $\|PX\|_F^2 \leq \sum_{i \leq k} s_i^2$。將此上限代入式 (11)，任何候選的平方殘差至少是尾端平方和。截斷 SVD 正好達到下界，這就是 Frobenius 範數下的 Eckart–Young 最佳近似結果 [1]。截斷點若切過相等的正奇異值，最優近似可以不唯一。

# B 數值核對與重現

以像素殘差直接計算式 (4) 左側，再以尾端奇異值平方和計算右側。兩者除以同一矩陣的總平方能量後，以相對容差 $10^{-8}$、絕對容差 $10^{-12}$ 核對。五個矩陣的最大差約為 $1.11 \times 10^{-15}$，記於 M2 清單的 max_relative_identity_gap。

表 3: 報告數值與 M2 存檔的對應。除原圖外，來源均位於 outputs/run-m2/。

| 項目 | 檔案 | 條件及欄位 |
|---|---|---|
| 圖 1(a)、圖 2 | 原圖與已存 PNG | 原圖 data/ascent.png、Q40 與 Q95 解碼圖、原圖截斷圖 |
| 表 2、圖 4 | jpeg_metrics.csv | 各 Q 的位元組數、MSE、PSNR |
| 圖 1(c)、圖 5 | rank_errors.csv | 按影像與 $k$ 讀取 relative_squared |
| 圖 6 | spectrum.csv | 奇異值取 sigma，平方能量占比取 cumulative_energy |
| 圖 7 | projections.csv | 各 Q 的 delta（例 $i = 200$）及 coefficient（$i = 512$） |

## 環境與重跑

M2 存檔使用 Windows、Python 3.13.14、NumPy 2.4.6、Pillow 12.3.0、libjpeg-turbo 3.1.4.1。環境與編碼參數記在 manifest.json。從專案根目錄執行下列 PowerShell 命令。使用尚未存在的輸出目錄。

```
py -3.13 -m venv .venv-final
$python = '.\.venv-final\Scripts\python'
& $python -m pip install -r requirements.txt
& $python -m pip check
Get-FileHash data/ascent.png -Algorithm SHA256
& $python -m experiment --input data/ascent.png `
  --output-dir outputs/run-m4-local --qualities 40 60 80 95
& $python -m pytest -v
```

輸入 PNG 的 SHA-256：

3b7cae537bc09699016556df746184a2376083244ae375a2740ee7157970ebf3

JPEG 函式庫可能影響解碼像素，BLAS 可能影響浮點末位。用當次解碼結果驗證 MSE、頻譜與投影，並核對環境版本和輸入雜湊。報告圖表由封存資料產生。

# 參考文獻


1. Eckart, C., & Young, G. (1936). The approximation of one matrix by another of lower rank. *Psychometrika*, 1(3), 211–218. https://doi.org/10.1007/BF02288367

2. ITU-T. (1992). *Recommendation T.81: Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still images – Requirements and guidelines*. https://www.itu.int/rec/T-REC-T.81/en

3. NumPy Developers. *numpy.linalg.svd*. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.svd.html

4. Pillow Contributors. *Image file formats: JPEG*. https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/image-file-formats.html#jpeg

5. SciPy Developers. *scipy.datasets.ascent*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.datasets.ascent.html